

Delimitaciones proyecto - Prolecom

Desarrollo:

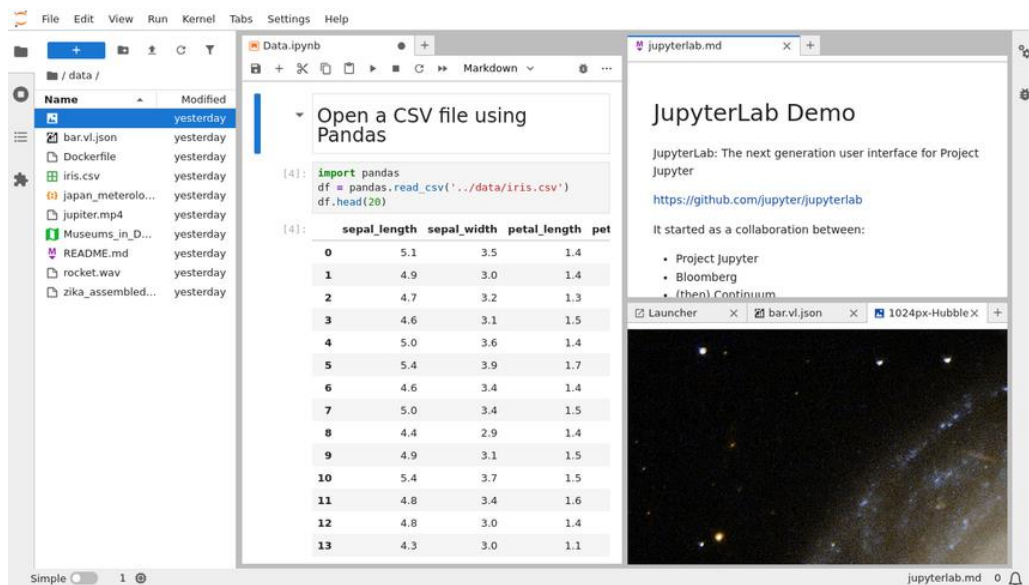
- **Aplicación Web Responsive** (main focus)
- **Aplicación Móvil** (secondary)
- **Frontend:** ReactJS
- **Backend:** PHP
- **BD:** MySQL
- **Version control:** GitHub
- **Deployment:** definido por el Ingeniero

Limitaciones del sistema

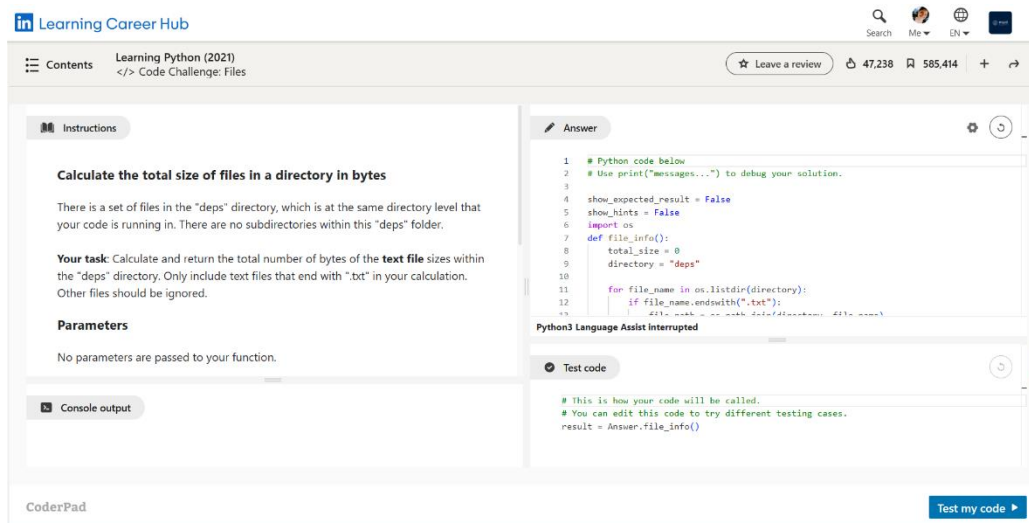
Para este prototipo (versión 1 del sistema) nos fijaremos más en lo visual antes que lo funcional. Además, ciertos módulos se acortarán como:

- Se creará un único perfil de prueba (con usuario-contraseña predefinidas) por actor (student, profesor, teaching assistant, moderator, support and administrator).
- Se modelará un curso completo (visual - funcional) de Fundamento de Programación con lenguaje de programación Python.
Se agregarán la opción de creación de nuevos cursos para los perfiles involucrados (profesor y teaching assistant) pero estos solo serán públicos, la opción de cursos privados y enlaces de invitación (link y por usuario específicos) se reevaluará según el tiempo.
Se agregará la opción de subida de material para para los perfiles involucrados (profesor y teaching assistant) pero se limitará a solamente pdf y videos (links) los cuales se mostraran internamente al momento de su selección y se tendrá la opción de descarga también.
- Q&A: se modelará el foro propio del curso con publicación y respuesta por todo slo perfiles involucrados (student, profesor, teaching assistant), la extencion del foro general fuera del curso se reevaluará según el tiempo
- Programming Challenges: se modelarán 3 categorías de dificultad con 5 ejercicios por cada una. El enfoque será visual sobre la correcta ejecución del código, se tienen de muestra las siguientes vistas:
 - Hackerrank

- Jupyter notebook:



- LinkedIn Learning code challenges space:



Se agregarán las opciones de creación de nuevos challenges y retroalimentación de estos para los perfiles involucrados (profesor and teaching assistant).

Su gamificación y podio de la clase se se reevaluará según el tiempo, también su visualización en el componente móvil del sistema.

- La creación de un módulo de mensajería (chats) con vistas adecuadas según su perfil para el cubrimiento de la comunicación directa entre usuarios se reevaluará según el tiempo. Para esta versión la comunicación se manejará asincrónicamente a través del foro del curso.
- Se creará un nuevo módulo de banco de preguntas y quizes para los perfiles involucrados (student, profesor, teaching assistant), creación privada para los students lo cual se mostrará en el componente móvil del sistema.

Requerimientos funcionales

Rol	Requerimiento Funcional
Estudiante	1. El sistema debe permitir que los estudiantes se registren e inicien sesión mediante un formulario de usuario y contraseña a la plataforma.
	2. El sistema debe mostrar una página principal que permita navegar entre los diferentes cursos disponibles.
	3. El sistema debe permitirle registrarse en uno o más cursos
	4. El sistema debe permitir que los estudiantes publiquen preguntas en el foro general de un curso.
	5. El sistema debe permitir visualizar y responder preguntas de otros usuarios en el foro.
	6. El sistema debe permitir al estudiante reportar publicaciones que no cumplan los reglamentos de la plataforma o instrucción
	7. El sistema debe permitirle al estudiante revisar el material de aprendizaje subido previamente por los profesores del curso
	8. El sistema debe permitir a los estudiantes acceder a un banco de ejercicios de programación organizado por nivel de dificultad.
	9. El sistema debe permitir que los estudiantes visualicen y escriban código para los desafíos en un editor de texto integrado (IDE visual, sin funcionalidad de ejecución de código)
	10. El sistema debe permitir visualizar su progreso o resultados básicos de los desafíos que haga.
	11. El sistema debe permitir a los estudiantes acceder a evaluaciones o quizes realizados por el profesor del curso.
	12. El sistema debe permitir al estudiante realizar flashcards con base en las preguntas cargadas en evaluaciones/quizes previamente publicados por el profesor.
Profesor	1. El sistema debe permitir que los profesores suban, editen y organicen materiales de aprendizaje por tema dentro de un curso.
	2. El sistema debe permitir a los profesores crear cursos públicos

	3. El sistema debe permitir la creación, edición y eliminación de ejercicios de programación para los estudiantes.
	4. El sistema debe permitir que los profesores respondan preguntas de los estudiantes en el foro.
	5. El sistema debe permitir al profesor reportar publicaciones que no cumplan los reglamentos de la plataforma o instrucción
	6. El sistema debe permitir que los profesores revisen y de retroalimentación a los desafíos creados dentro de la plataforma.
	7. El sistema debe permitir al profesor agregar a uno o varios ayudantes de catedra dentro de un curso.
Ayudante de cátedra	1. El sistema debe permitir que los ayudantes respondan preguntas en el foro de los cursos.
	2. El sistema debe permitir al ayudante reportar publicaciones que no cumplan los reglamentos de la plataforma o institución
	3. El sistema debe permitir al ayudante subir, editar y organizar materiales de aprendizaje dentro de un curso.
	4. El sistema debe permitir la creación, edición y eliminación de ejercicios de programación para los estudiantes.
	5. El sistema debe permitir que los ayudantes revisen y de retroalimentación a los desafíos creados dentro de la plataforma.
Moderador	1. El sistema debe permitir que los moderadores supervisen el contenido para garantizar el cumplimiento de las políticas académicas y de honestidad.
	2. El sistema debe permitir que los moderadores oculten, inhabiliten, desactiven, baneen publicaciones que violen las normas de la plataforma.
	3. El sistema debe permitir que los moderadores gestionen conflictos o reportes de comportamiento inapropiado entre usuarios a los de soporte.
	4. El sistema debe permitir al moderador recibir y responder reportes hechos por los demás usuarios
Soporte	1. El sistema debe permitir al soporte crear, modificar y eliminar cuentas de usuario.
	2. El sistema debe permitir que el de soporte asigne y actualice los roles de los usuarios (estudiante, ayudante, profesor, moderador).

Administrador	1. El sistema debe mostrar un panel al administrador donde pueda visualizar un log de actividades relevantes de la plataforma (ej. nuevos registros de usuarios, cursos creados).
----------------------	---

Requerimientos no funcionales

Categoría	Requerimiento No Funcional
Producto – Rendimiento	El sistema debe cargar cada vista principal en un máximo de 3 segundos.
Producto – Usabilidad	La interfaz debe ser clara, intuitiva y adaptada a un entorno educativo.
Producto – Fiabilidad	El sistema debe mantener la sesión activa durante el uso continuo y manejar cierres inesperados sin pérdida de datos.
Producto – Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse cifradas usando un algoritmo de hash (ej. password_hash de PHP)
Producto – Portabilidad	La plataforma debe ser compatible con navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox, etc.).
Organizacional – Control de Versiones	El código y documentos deben gestionarse mediante GitHub público.
Externo – Políticas institucionales	El sistema debe respetar las normas de ética y honestidad académica (ESPOL).
Externo – Licencias	No se permitirá el uso de software con licencias privativas no aprobadas.

FIRMAS

Nombre y cargo	Firma	Fecha
Ing. Francisco Miguel Ramírez Méndez Representante del Cliente (ITConsultore)		1 / 11 / 2025
Zambrano Toala Leonardo Thomas Estudiante de Ingeniería en Ciencias Computacionales Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)		1 / 11 / 2025
Holguin Vargas Sebastian Jhosuep Estudiante de Ingeniería en Ciencias Computacionales Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)		1 / 11 / 2025
		1 / 11 / 2025

Maza Punine Isaac Alexander Estudiante de Ingeniería en Ciencias Computacionales Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)		
Ochoa Moran Eimmy Valeria Estudiante de Ingeniería en Ciencias Computacionales Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)		1 / 11 / 2025
Toapanta Domínguez José Andrés Estudiante de Ingeniería en Ciencias Computacionales Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)		1 / 11 / 2025